

自适应通用夹爪传感器

一、产品概述

1.1 产品介绍

柔电院自适应通用夹爪传感器是一种多模态传感器，利用柔性 SiP 技术结合硅基 MEMS 技术研发具有高稳定性和高精度的触觉传感模块，包括传感器阵列和信号采集电路，能够准确感知法向力和切向力，同时具备压力、温度感知功能，并同步对压力进行实时温度校准。

主要功能：触觉信号采集，通过内部集成的温度校准功能以及合力算法，通过差分信号实时输出阵列压力、温度以及指尖所受合力。

产品名称：自适应通用夹爪传感器

产品型号：12&32 通道

工作原理：基于硅基 MEMS 压力传感器的工作原理，核心是利用微型化的力学敏感结构将触碰压力转换为电信号。夹爪表面的硅胶层受到压力变形，形变传递至 MEMS 空腔微结构，导致硅膜上集成的压阻材料电阻值改变。经过惠斯通电桥和 AD 转换电路，将电阻变化转换为可测量的电压信号变化。该电压信号经内部硬件和算法处理后，即可量化并输出压力大小和分布信息，从而实现触觉感知。

1.2 产品规格

性能参数	规格
传感单元数量	12 通道&32 通道
压力精度	0.5N
压力量程	0.01N~30N
最小分辨力	0.05N
压漂@50%FS	≤5%FS
工作温度	0℃~80℃
通信接口	4 线，RS485
采样率	50Hz
滑动方向识别力	优于 30°
疲劳加载次数	10 万次

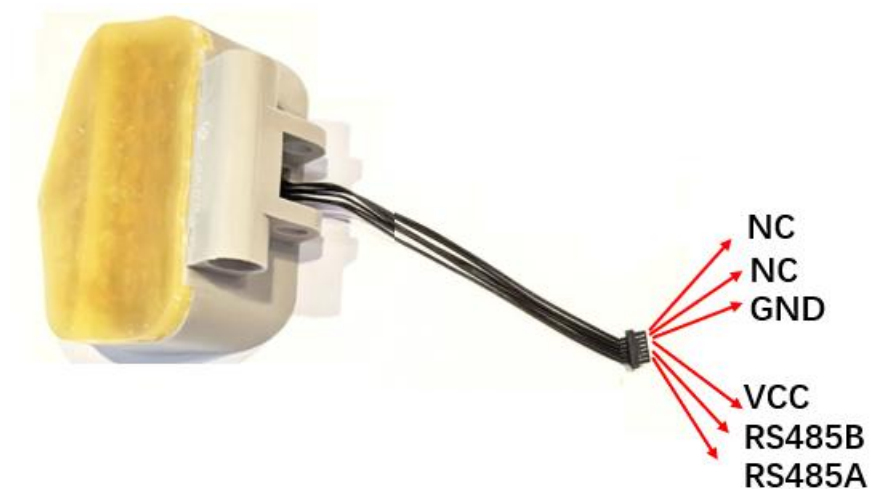
二、产品外形和接口

产品正面为硅胶材料，负责压力温度等物理信号的传导，模块背面为 PCB 电路板和数据输出接口，负责数据的处理和发送。



模块正背面图

产品输出接口插座为 DF52 间距 0.8mm 的双头端子，下图所示为引脚定义。



输出引脚定义